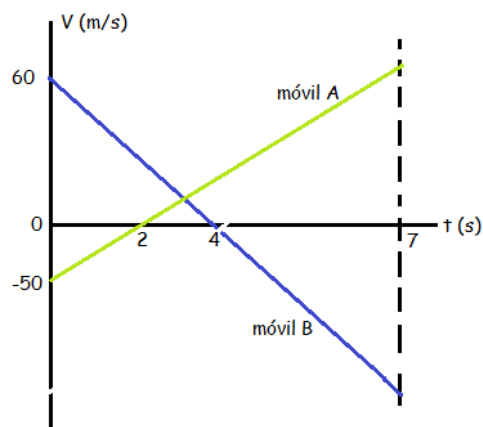


Control nº 2 FIS - 610

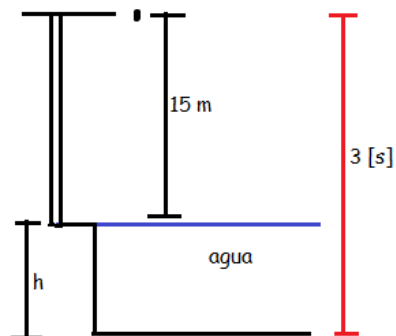
Nombre: _____ RUN: _____ Sección: 07
Fecha: 03/12/2011

1.- 2 partículas se trasladan durante 7 segundos con movimientos según lo indica el gráfico adjunto. Si la posición inicial de la partícula (móvil A) era de 100 m y la del móvil o partícula B era de -30 m, calcule:

- a.- aceleraciones de ambos móviles
- b.- Ecuaciones de itinerario para ambos móviles
- c.- Tiempos y lugar de encuentro
- d.- velocidad media de la partícula A
- e.- rapidez media de la partícula B

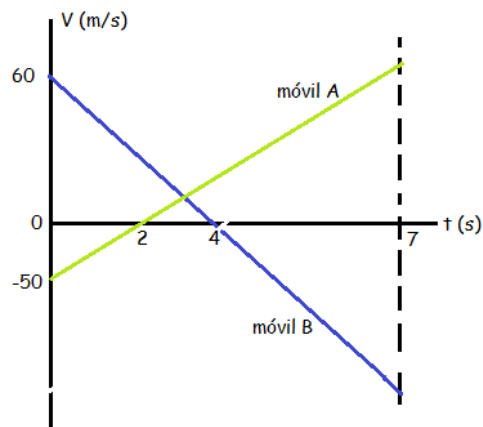


- 2.- Un estudiante está en el borde de un trampolín de una piscina, ubicado a 15 mts de altura desde el nivel del agua. Si a esa altura deja caer una pelota contra el agua, y esta a su vez entra a la piscina y llega hasta el fondo de la misma en un tiempo de 3 segundos (tiempo desde que el estudiante suelta la pelota hasta que toca el fondo). Si se sabe que cuando la pelota está en el agua su velocidad se mantiene constante por el resto del movimiento, calcule
- Tiempo que la pelota viajó en cada tramo (caída libre y en el agua)
 - Profundidad de la piscina



DESARROLLO

1.- 2 partículas se trasladan durante 7 segundos con movimientos según lo indica el gráfico adjunto. Si la posición inicial de la partícula (móvil A) era de 100 m y la del móvil o partícula B era de -30 m, calcule:



a.- aceleraciones de ambos móviles

$$a = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{V_f - V_i}{t_f - t_i} \text{ ó evaluar } V(t) \text{ cuando } V = 0$$

Para móvil A:

$$a_A = \frac{0 - (-50)}{2 - 0} = 25 \frac{m}{s^2} \text{ ó } V(t = 2) = 0 \rightarrow 0 = -50 + 2a \rightarrow a = 25 \frac{m}{s^2} (+3)$$

Para móvil B:

$$a_B = \frac{0 - 60}{4 - 0} = -15 \frac{m}{s^2} \text{ ó } V(t = 4) = 0 \rightarrow 0 = 60 + 4a \rightarrow a = -15 \frac{m}{s^2} (+3)$$

b.- Ecuaciones de itinerario para ambos móviles

Para móvil A y recordando dato de posición inicial:

$$X_A(t) = 100 - 50t + 12,5t^2 ; V_A(t) = -50 + 25t (+3)$$

Para móvil B y recordando dato de posición inicial:

$$X_B(t) = -30 + 60t + 7,5t^2 ; V_B(t) = 60 - 15t (+3)$$

c.- Tiempos y lugar de encuentro

$$X_A(t) = X_B(t) \rightarrow \text{condicion de "encuentro"}$$

$$100 - 50t + 12,5t^2 = -30 + 60t + 7,5t^2 \rightarrow 0 = 130 - 110t + 20t^2$$

$$t = \frac{-(-110) \pm \sqrt{(-110)^2 - 4(20)(130)}}{2(20)} \rightarrow t = \frac{110 \pm 41,23}{40}$$

Por lo tanto, tiempos de encuentro:

$$\rightarrow t_1 \cong 1,72 ; t_1 \cong 3,78 (+3)$$

Lugar de encuentro:

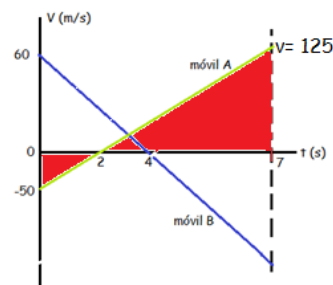
$$\text{Cuando } t=1,72: X_A(1,72) = 100 - 50(1,72) + 12,5(1,72)^2 \cong 50,98 m (+1,5)$$

$$\text{Cuando } t=3,78: X_A(3,78) = 100 - 50(3,78) + 12,5(3,78)^2 \cong 89,61 m (+1,5)$$

d.- velocidad media de la partícula A

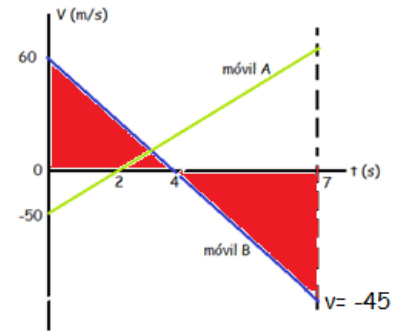
Usando gráfico:

$$\langle \vec{v}_A \rangle = \frac{\frac{-50 * 2}{2} \hat{i} + \frac{125 * 5}{2} \hat{i}}{7} = 37,5 \hat{i} \frac{m}{s} (+6)$$

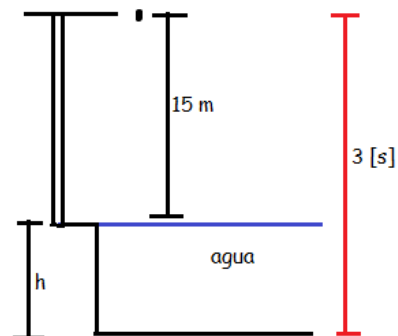


e.- rapidez media de la partícula B

$$\overline{v_B} = \frac{\frac{60 * 4}{2} + \frac{45 * 3}{2}}{7} = 26,79 \frac{m}{s} (+6)$$



2.- Un estudiante está en el borde de un trampolín de una piscina, ubicado a 15 mts de altura desde el nivel del agua. Si a esa altura deja caer una pelota contra el agua, y esta a su vez entra a la piscina y llega hasta el fondo de la misma en un tiempo de 3 segundos (tiempo desde que el estudiante suelta la pelota hasta que toca el fondo). Si se sabe que cuando la pelota está en el agua su velocidad se mantiene constante por el resto del movimiento, calcule



a.- Tiempo que la pelota viajó en cada tramo (caída libre y en el agua)

Con datos iniciales y tomando como referencia el nivel del agua como $y = 0$:

$$Y(t) = Y_0 + V_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

Además sabemos que el tiempo total del análisis es 3 segundos, es decir que el tiempo que estuvo en el aire mas el tiempo que estuvo en el agua es igual a 3 segundos:

$$T_{total} = 3 \rightarrow 3 = T_{agua} + T_{aire}$$

$$Y(t) = 15 - \frac{1}{2} g t^2$$

Y cuando evaluamos en " $Y=0$ " (está al nivel del agua) obtenemos el **"tiempo en que la pelota estuvo en el aire"**:

$$0 = 15 - \frac{1}{2} 10 t^2 \quad (+8) \rightarrow t = \pm \sqrt{3} \cong 1,73 \text{ s} \rightarrow T_{aire} = 1,73 \text{ s} \quad (+2)$$

$$\rightarrow T_{agua} = 3 - 1,73 \rightarrow T_{agua} = 1,27 \text{ s} \quad (+6)$$

b.- Profundidad de la piscina

Primero debemos calcular la velocidad de la pelota al momento de llegar al nivel del agua osea evaluar $V(t)$ en $t=1,73$:

$$V(1,73) = -10 * 1,73 \rightarrow V(1,73) = -17,3 \frac{m}{s} \quad (+3)$$

Sabiendo ahora el tiempo que resta en el agua, y considerando que por enunciado nos dice que la velocidad de la pelota cuando está en el agua es constante (nuevo movimiento) tenemos 2 formas de solucionar lo mismo:

Forma A:

Nueva ecuación para nuevo movimiento:

$$Y(t) = 0 - 17,3 t_{agua}$$

Y evaluando solo en el **"tiempo que la pelota estuvo en el agua"**:

$$Y(1,27) \rightarrow -h = 0 - 17,3(1,27) \quad (+8) \rightarrow h \cong 21,97 \text{ m} \quad (+3)$$

Forma B:

Considerando desde el momento en que sale la pelota, y que el movimiento en el agua es un nuevo movimiento integrado al inicial, tenemos que escribir la ecuación válida para el tramo de **“tiempo que la pelota estuvo en el agua”**, es decir válida entre 1,73 y 3 s:

$$Y(t) = 0 - 17,3(t - 1,73); \text{ para } t \geq 1,73 \text{ s}$$

Ahora evaluando en el “fondo de la piscina”, es decir en $t = 3$, ya que estamos usando el tiempo total en esta forma:

$$Y(3) \rightarrow -h = 0 - 17,3(3 - 1,73) \text{ (+8)} \rightarrow h \cong 21,97 \text{ m (+3)}$$